文章编号：1004—5589（2021）04—881—09

吉木萨尔凹陷芦草沟组页岩油储层发育特征与成藏条件研究

李杰[1]，邓孙华[2]，坎尼扎提[1]，张旭[2]，孙江河[1]，顾晶晶[2]，贺文同[3]

1. 新疆油田公司 工程技术研究院，新疆 克拉玛依 834000；
2. 吉林大学 建设工程学院，长春 130026；
3. 吉林大学 地球科学学院，长春 130061

摘要： 针对吉木萨尔凹陷芦草沟组页岩油储集层岩性岩相复杂且相应物性特征不明，对研究区多口钻井岩芯样品的岩石学、孔隙特征与储集物性进行了综合研究。结果表明，芦草沟组是典型的混积岩地层，以泥级碎屑与云质混积岩为主，矿物以白云石、石英与斜长石为主。甜点位层属于浅湖-半深湖亚相湖泥微相与滩坝微相，以及少量前三角洲亚相地层，在垂向剖面频繁出现不同生储组合。上甜点储层岩石孔隙主要为粒间孔与粒间溶孔，下甜点则是以粒间溶孔为主。孔隙发育受粒径及成岩作用影响，以微细孔喉为主，孔渗性主要由纳米级孔喉控制。页岩油的富集程度明显受到储集层物性的限制，建议开发时采取相应的储层改造方案。

关键词： 吉木萨尔凹陷；芦草沟组；页岩油储集层；孔隙度；渗透率

中图分类号： P618.13 **文献标识码：** A **doi：** 10.3969/j.issn.1004-5589.2021.04.011

Development characteristics and reservoir-forming conditions of shale oil reservoir in Lucaogou Formation, Jimusar sag

LI Jie[1], DENG Sunhua[2], KANNI Zhati[1], ZHANG Xu[2], SUN Jianghe[1], GU Jingjing[2], HE Wentong[3]

1. Research Institute of Technology, Xinjiang Oilfield Company, Karamay 834000, Xinjiang, China;
2. College of Construction Engineering, Jilin University, Changchun 130026, China;
3. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China

Abstract: In view of the complex lithology and lithofacies of the shale oil reservoir of Lucaogou Formation in Jimusar sag and the unknown corresponding physical properties, a comprehensive study on the petrology, pore characteristics and reservoir physical properties of multiple drilling core samples in the study area was carried out. The results show that the Lucaogou Formation is a typical migmatite formation, which is mainly composed of argillaceous clastic and cloud migmatite, and the minerals are mainly composed of dolomite, quartz and plagioclase. The sweet spot layer belongs to the shallow lake-semi-deep lake subfacies lacustrine microfacies and beach bar microfacies, as well as a small number of pre-delta subfacies, and different source-reservoir assemblages frequently appear in vertical sections. The pores of the reservoir rocks are mainly intergranular pores and intergranular dissolved pores in the upper sweet spot area and are mainly intergranular dissolved pores in the lower sweet spot area. The pore development is affected by particle size and diagenesis, mainly micro pore throat, and the porosity and permeability are mainly controlled by nano pore throat. The enrichment degree of shale oil is obviously limited by the physical prop-

收稿日期： 2021-05-11；**改回日期：** 2021-09-24
基金项目： 新疆油田公司技术咨询项目（2120K003001202）
通讯作者： 邓孙华（1985—），男，副教授，主要从事油页岩等非常规油气开发工艺研究。E-mail：denghua13@163.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

erties of the reservoir. Thus, it is suggested that the corresponding reservoir reconstruction plan during the development is adoptd.

Keywords: Jimsar sag; Lucaogou Formation; shale oil reservoir; porosity; permeability

0 引言

新疆准噶尔盆地吉木萨尔凹陷蕴藏有丰富的非常规油气资源，该资源的有效开发将对中国油气资源供给产生重要的影响[1-2]。通过近年的勘探发现，吉木萨尔凹陷中部地区油气资源潜力较大，钻遇油气主要分布在二叠系芦草沟组地层[3]。芦草沟组在研究区内埋深平均为 3 300 m，较大的地层沉积相变化导致岩性复杂，给储层预测及油气勘探开发带来了极大挑战[4]。近年来，一些学者从不同角度对吉木萨尔凹陷复杂岩体油气储层进行了研究，基于岩石学理论，结合储层发育特征与物性测试结果，刻画主力储集空间，解剖地层间储集优劣性[5-6]。考虑到芦草沟组的甜点层位与储集层岩性物性关系密切，本研究通过研究区内多口钻井，对研究区内芦草沟组页岩油甜点区储层的岩石与矿物特征进行精细研究，结合储层孔隙发育特征与储集物性测试，查明储层成岩演化、优质储层成因，总结出成藏的地层主控条件，以期为吉木萨尔凹陷深层油气勘探提供一定的指导。

1 研究区地质背景

吉木萨尔凹陷位于新疆准噶尔盆地，东西长约为 60 km，南北宽 30 ~ 50 km，面积为 1 500 km^2，地层发育较为完整，包含古生代与中生代地层，地层在凹陷内部东高西低，地层倾角 3° ~ 5°[7]。吉木萨尔凹陷形成始于石炭纪，盆地经历海西运动、印支运动、燕山运动与喜马拉雅运动，凹陷北西南三侧被区域内多组断裂切割，而在东侧地层侵蚀尖灭[8-9]（图1）。通过研究区域内钻井岩芯编录可

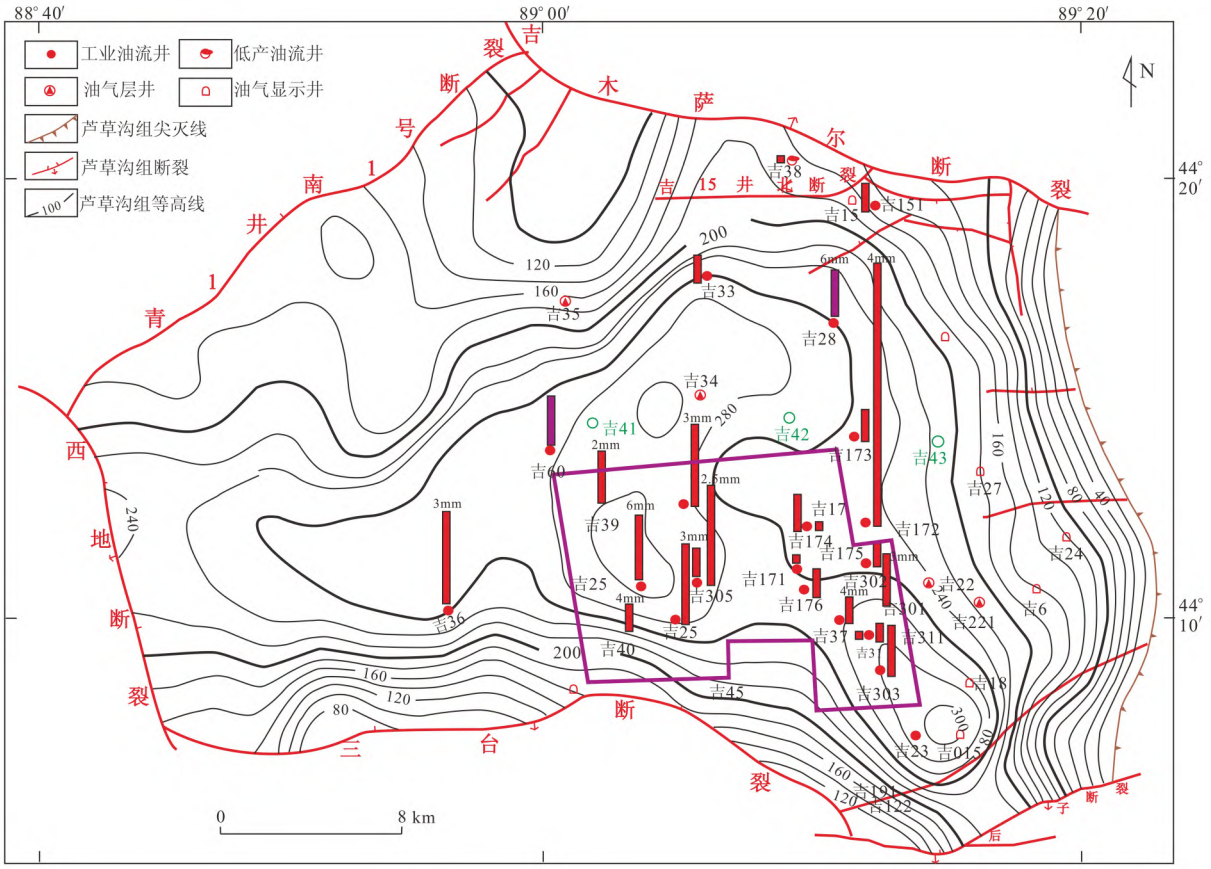
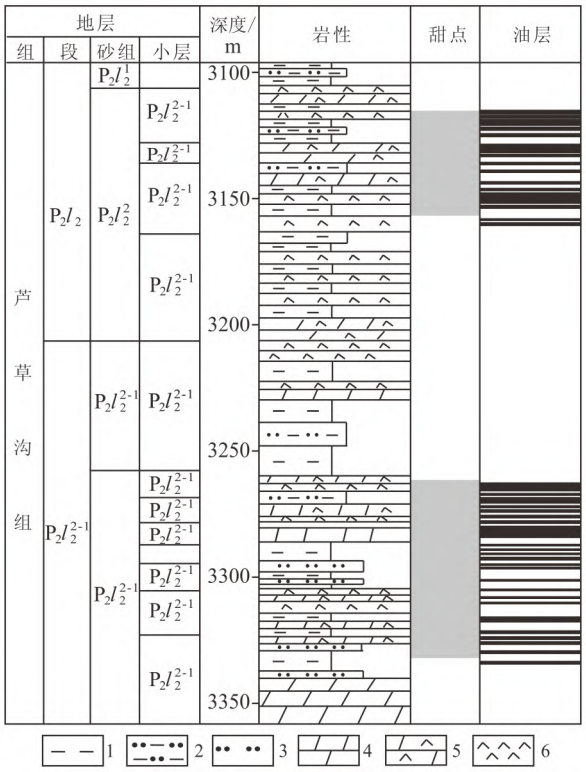


图 1 吉木萨尔凹陷地质图

Fig. 1 Geological map of Jimusar sag

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



1. 泥岩；2. 粉砂质泥岩；3. 粉砂岩；4. 白云岩；5. 凝灰质云岩；6. 凝灰岩。

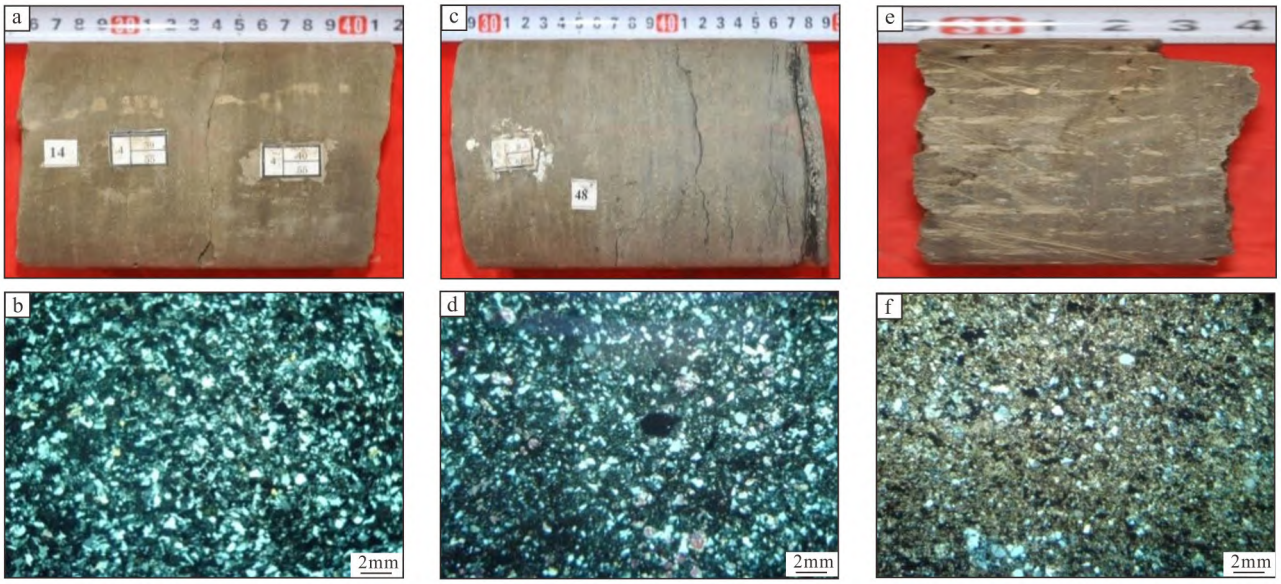
图 2　二叠系芦草沟组综合柱状图

Fig. 2　Comprehensive histogram of Permian Lucaogou Formation

知，芦草沟组在区域内厚度为 240 ~ 280 m，平均埋深为 3 300 m。芦草沟组可划分为上下两段，每一段地层中都发育有砂岩层与泥页岩层。通过钻探、地质录井与油气录井结果可以发现，研究区内的两个甜点区位于 $P_2l_2^2$ 与 $P_2l_1^2$ 层，并且上甜点 $P_2l_2^2$ 纵向可以划分为 4 个小层，下甜点 $P_2l_1^2$ 可以划分为 7 个小层（图 2）。

2　岩石学特征分析

笔者通过对研究区内多口地质调查井岩芯进行岩芯编录可知，芦草沟组地层发育完整，地层厚度平均为 246. 21 m，识别出 968 个小层，共 54 种岩性，单层厚度平均为 0. 25 m（0. 01 ~ 2. 25 m），以泥级碎屑与云质混积岩为主，层理发育多为毫米级，是典型的混积岩地层（图 3）。混积岩是机械碎屑沉积、化学沉积或火山作用等多源混积的产物，具有细粒沉积、岩性多样、频繁薄层交互和非均质性强的特点，是中国页岩油的富集与重要储集层[4-6]。甜点层位岩性以白云质粉砂岩、白云质细砂岩、岩屑白云岩和岩屑长石细砂岩为主。上甜点区在芦草沟组二段，主要为 3 种岩性，从上至下第一种为岩屑白云岩，第二种主要为岩屑长石粉砂岩与岩屑长石细砂岩，而第三种为白云质岩屑砂岩。



a. 3 274. 35 m 粉砂质白云岩；b. 3 276. 11 m 粉砂岩；c. 3 285. 07 m 云质粉砂岩；d. 3 274. 75 m 白云质粉砂岩，铸体；e. 3 267. 15 m 白云岩屑细纱岩，铸体；f. 3 287. 07 m 白云质粉砂岩，铸体。

图 3　J174 井岩芯与铸体薄片照片

Fig. 3　Photos and casting lamella observation of cores in Well J174

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

下甜点区地层岩性主要为白云质细粒砂岩与粉砂质白云岩。根据前人关于该地区的研究可知，芦草沟组属于咸化湖泊相夹三角洲相，而甜点位层属于浅湖–半深湖亚相湖泥微相与滩坝微相，下甜点区还存在少量前三角洲亚相地层[6-8,10]。可见古湖泊环境具有多旋回性，在垂向剖面频繁出现不同生储组合。滩坝微相形成于湖盆的抬升和收缩期，常形成优质的油储地层。而湖盆扩张或下沉期，有利于形成半深湖亚相的湖泥微相，发育以黏土矿物为主的生油岩系及盖层。当多个生储组合垂向上频繁出现时，可能造成一个组合的盖层即为第二个组合的生油层，从而造成生储盖组合垂向上的重叠。前人勘探结果表明，这种多旋回的发育在湖盆中部的叠加生储盖组合最易富集油气资源[10-11]。

在岩性研究的基础上，对研究区芦草沟组 139 块岩石样品的矿物开展 X 射线衍射实验，研究发现岩石矿物成分复杂，多为过渡类岩性，纵向上非均质性强，识别出的矿物有 12 种，以白云石、石英与斜长石为主，成分成熟度低（表 1，图 4）。上甜点区地层中灰质含量整体上 < 10%，一般 1% ~5%，方解石以交代残余或碎屑颗粒的形式存在，而白云石的含量总体上最高，上甜点区中下段地层岩石中泥质含量高，并含有绿泥石、绿蒙混层，所以在开发过程中应注意酸敏反应产生沉淀[12-13]。下甜点区地层岩石中，灰质含量相对较高，超过十分之一的样品灰质含量 >25%，方解石多以交代碎屑、充填泄水缝或裂缝的形式存在，部分岩石中含有黄铁矿[14]。

表 1 甜点储层岩芯 X 衍射代表性岩性分析表

Table 1 X–ray diffraction mineral analysis of sweet spot reservoir core

深度/m	岩性	石英/%	钾长石/%	斜长石/%	方解石/%	白云石/%	铁白云石/%	黄铁矿/%	黏土矿物/%
3116.51	陆屑泥晶云岩	8.1	0.9	11.9	2.7	75.1	–	–	1.3
3119.23	泥微晶云岩	11.1	0.9	12.5	2.1	73.4	–	–	0
3128.1	粉砂岩	30.0	9.2	32.7	6.9	8.5	–	1.7	11.0
3134.79	微晶云岩	13.8	–	3.4	0.4	81.7	–	–	0.7
3141.04	细粒砂岩	30.4	2.4	40.9	–	16.7	–	–	9.6
3142.13	细砂岩	13.3	2.9	42.9	14.5	–	23.2	–	3.2
3146.54	陆屑砂屑粉晶云岩	8.3	1.1	17.4	12.2	55.4	–	–	5.6

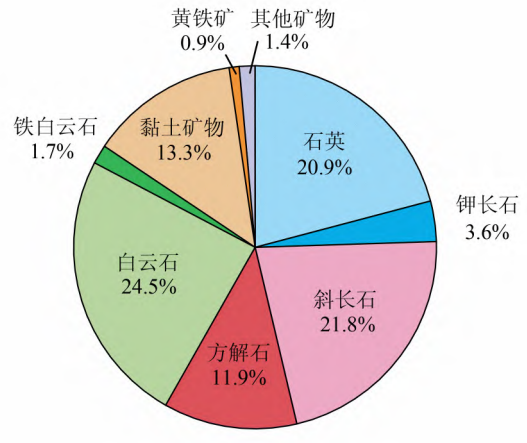


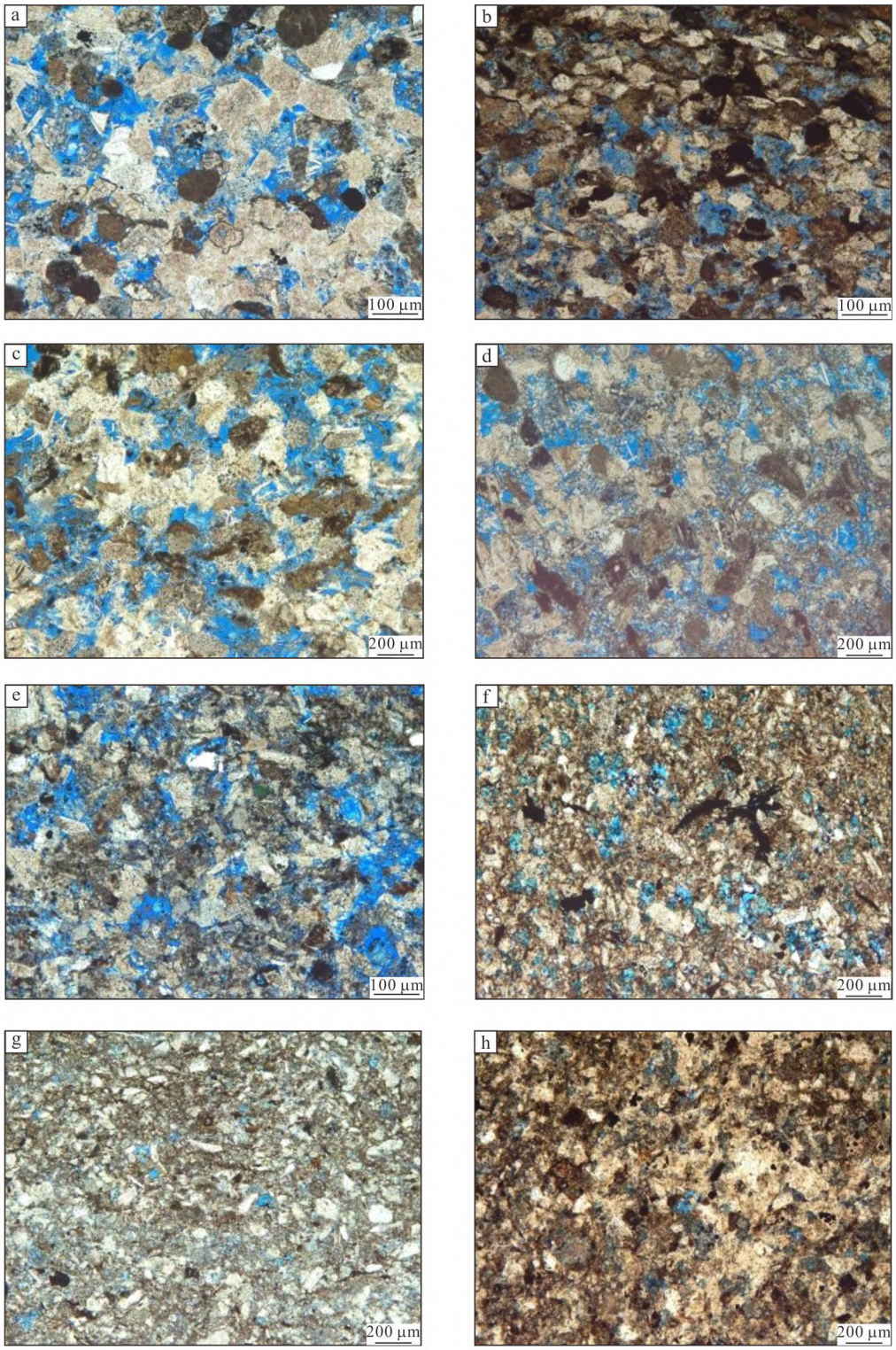
图 4 甜点储层全岩矿物组成统计图

Fig. 4 Statistics of mineral composition of whole rock in sweet spot reservoir

3 孔隙发育特征与物性分析

通过对甜点区的岩石铸体薄片进行观察可知，上甜点区储层岩石孔隙主要为粒间孔与粒间溶孔，而下甜点区储层岩石则是以粒间溶孔为主，孔隙发育程度主要受粒径及成岩作用影响（图 5）。上甜点区地层的部分薄片可见云质砂岩的压实作用较强，形成大量缝合线，而重结晶作用使矿物颗粒间形成大量粒间孔隙与白云石晶间溶蚀孔隙。在下甜点区地层的薄片中比较常见的是，由于所处地层埋深增大，矿物颗粒因所承受的构造应力或上覆地层压力超过孔隙流体压力发生溶解形成晶格变形，导致粒间孔减少。此外，在下甜点区岩石薄片中，还发现方解石或白云石颗粒受到溶蚀作用，其边缘呈不规则港湾状，导致形成了沟通良好的溶蚀孔隙，使该段地层物性提高[15]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



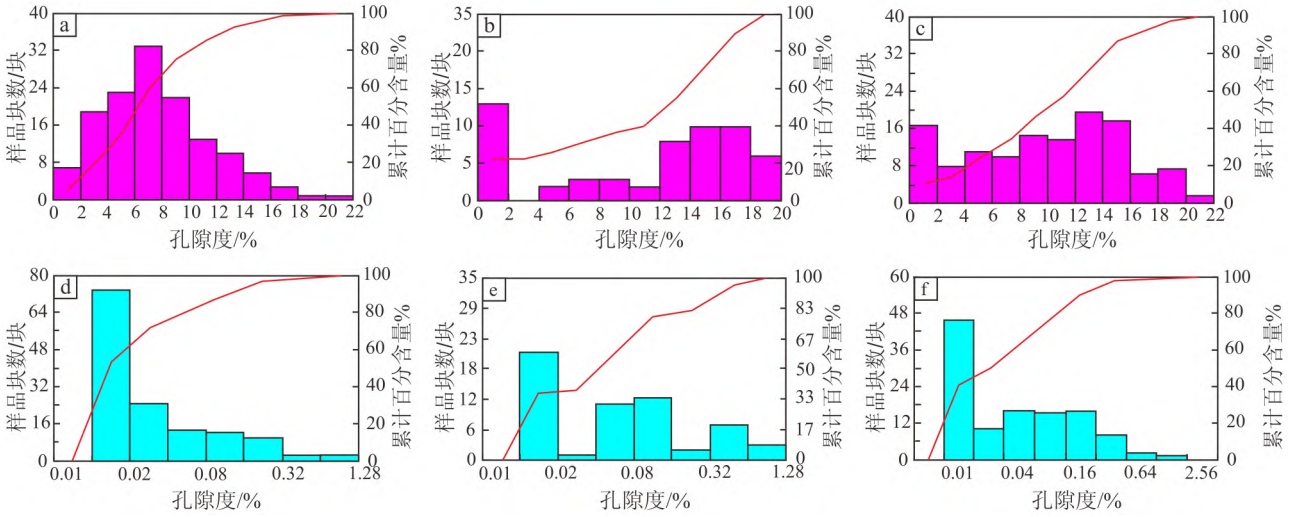
a. J10025 井 3 542. 31 m 细砂岩粒间孔与粒间溶孔；b. J31 井 2 722. 73 m 细砂岩粒间孔与粒间溶孔；c. J31 井 2 725. 36 m 粉砂岩粒间孔与粒间溶孔；d. J176 井 3 046. 21 m 粉砂岩粒间孔与粒间溶孔；e. J10022 井 3 478. 25 m 粉砂岩粒间孔与粒间溶孔；f. J305 井 3 579. 3 m 白云质细砂岩粒间溶孔；g. J10022 井 3 479. 26 m 粉砂岩粒间溶孔；h. J32 井 3 726. 66 m 泥质粉砂岩粒间孔与粒间溶孔。

图 5　甜点区岩石铸体薄片孔隙照片

Fig. 5　Microphotographs of pores in rock casting lamella in sweet spot area

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

甜点区的细粒混积物在多种成岩作用的综合作用下，地层中发育大量复杂的纳米级孔喉系统，其孔渗性主要由纳米级孔喉控制[16-17]。高压压汞实验结果表面，岩样中纳米级孔喉占储集空间的65%以上，以微细孔喉为主，进汞饱和度可达80%以上，孔喉连通性好，粉砂岩好于砂屑白云岩。据常规孔隙度与常规渗透率分析结果显示，上下甜点区地层在覆压下的孔隙度平均为11%，覆压渗透率平均为0.01 mD，<0.1mD的样品占比为90%以上（图6，表2）。对比不同岩性岩石分类讨论其物性差异，发现岩屑长石粉细砂岩>云屑砂岩>砂屑云岩。



a. 砂屑云岩常规孔隙度直方图；b. 岩屑长石粉细砂岩常规孔隙度直方图；c. 云屑砂岩常规孔隙度直方图岩常规孔隙度直方图；d. 砂屑云岩常规渗透率分析直方图；e. 岩屑长石粉细砂岩常规渗透率分析直方图；f. 云屑砂岩常规渗透率分析直方图。

图6 甜点区典型岩石孔隙度与渗透率分布

Fig. 6 Typical rock porosity and permeability distribution in sweet spot area

表2 甜点区典型岩石孔隙度与渗透率统计

Table 2 Statistics of porosity and permeability distribution of typical rock samples in sweet spot area

岩石类型	样品个数	有效孔隙度/%				水平渗透率/$10^{-3}\mu m^2$			
		最小	最大	平均	50%	最小	最大	平均	50%
砂屑云岩	138	0.200	20.400	7.599	6.688	0.010	0.782	0.027	0.013
岩屑长石粉细砂岩	70	0.100	19.900	11.018	12.375	0.010	0.950	0.050	0.036
云屑砂岩	114	0.200	21.800	10.281	9.846	0.010	01.830	0.046	0.030

4 甜点区地层成藏条件分析

吉木萨尔凹陷烃源岩条件比较优越，芦草沟组主要烃源层形成于湖泥微相，烃源岩类型以中低熟页岩为主[18]。芦草沟组烃源岩储层厚度大、分布广，大面积处于生烃范围内，因此吉木萨尔甜点区有充足优质的油源[19]。而吉木萨尔上下甜点区地层沉积为混积岩，滩坝与湖泥微相互层。上下甜点区地层的滩坝微相因其特殊的成岩作用，使其为湖泥微相产生的页岩油提供了天然的储集空间。在研究区内，储层岩体的断裂活动与褶皱构造少，区域地质构造稳定[20]。形成的页岩油一部分保存在原生页岩孔隙中，另一部分则运移到孔隙空间较大的砂岩中[21]。在稳定的地质条件下，甜点区同时具备优质的生油岩与储层空间优异的砂岩储层，是页岩油藏生-储-保的理想条件。

另一方面，甜点区地层同时存在有两个不利因素，一是页岩油的富集程度明显受到储集层物性的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

限制，孔隙空间的大小直接决定了储层含油率，二是孔喉的大小与孔隙的连通性也与储集层含油率相关，这两点受控于云质和砂质的含量与成岩作用[22]。所以对于芦草沟组页岩油开发需要进行体积压裂将储集层改造才能获得工业油流[23]。

5　结论

（1）研究区域内芦草沟组地层发育完整，地层厚度平均为 246.21 m，以泥级碎屑与云质混积岩为主，层理发育多为毫米级，是典型的混积岩地层。岩石矿物成分复杂，多为过渡类岩性，以白云石、石英与斜长石为主。

（2）甜点位层属于浅湖–半深湖亚相湖泥微相与滩坝微相，以及少量前三角洲亚相地层，可见古湖泊环境具有多旋回性，在垂向剖面频繁出现不同生储组合。

（3）上甜点区储层岩石孔隙主要为粒间孔与粒间溶孔，而下甜点区储层岩石则是以粒间溶孔为主，孔隙发育程度主要受粒径及成岩作用影响，以微细孔喉为主，孔渗性主要由纳米级孔喉控制。

（4）芦草沟组主要烃源层为湖泥微相，进入生烃门限，产生充足优质的页岩油油源。上下甜点区地层的滩坝微相为页岩油成藏提供了天然的储集空间。页岩油的富集程度明显受到储集层物性的限制，建议开发时采取相应的储层改造方案。

参考文献:

[1] 贾承造，郑民，张永峰. 中国非常规油气资源与勘探开发前景 [J]. 石油勘探与开发，2012，39（2）：129–136.
JIA Chengzao，ZHENG Min，ZHANG Yongfeng. Unconventional hydrocarbon resources in China and the prospect of exploration and development petroleum [J]. Petroleum Exploration and Development，2012，39（2）：129–136.

[2] 邹才能，陶士振，杨智，等. 中国非常规油气勘探与研究新进展 [J]. 矿物岩石地球化学通报，2012，31（4）：312–322.
ZOU Caineng，TAO Shizhen，YANG Zhi，et al. New advance in unconventional petroleum exploration and research in China [J]. Bulletin of Minerals，Petrology and Geochemistry，2012，31（4）：312–322.

[3] 匡立春，王霞田，郭旭光，等. 吉木萨尔凹陷芦草沟组致密油地质特征与勘探实践 [J]. 新疆石油地质，2015，36（6）：629–635.
KUANG Lichun，WANG Xiatian，GUO Xuguang，et al. Geological characteristics and exploration practice of tight oil of Lucaogou Formation in Jimsar sag [J]. Xinjiang Petroleum Geology，2015，36（6）：629–635.

[4] 杨智，侯连华，林森虎，等. 吉木萨尔凹陷芦草沟组致密油、页岩油地质特征与勘探潜力 [J]. 中国石油勘探，2018，23（4）：76–85.
YANG Zhi，HOU Lianhua，LIN Senhu，et al. Geologic characteristics and exploration potential of tight oil and shale oil in Lucaogou Formation in Jimsar sag [J]. China Petroleum Exploration，2018，23（4）：76–85.

[5] 宋永，周路，郭旭光，等. 准噶尔盆地吉木萨尔凹陷芦草沟组湖相云质致密油储层特征与分布规律 [J]. 岩石学报，2017，33（4）：1159–1170.
SONG Yong，ZHOU Lu，GUO Xuguang，et al. Characteristics and occurrence of lacustrine dolomitic tight-oil reservoir in the Middle Permian Lucaogou Formation，Jimusaer sag，southeastern Junggar Basin [J]. Acta Petrologica Sinica，2017，33（4）：1159–1170.

[6] 周丽萍. 准噶尔盆地吉木萨尔凹陷致密油储层预测及评价技术研究：硕士学位论文 [D]. 成都：西南石油大学，2016.
ZHOU Liping，Study on tight oil reservoir prediction and evaluation technology in Jimsar sag，Junggar Basin：master's degree thesis [D]. Chengdu：Southwest Petroleum University，2016.

[7] 鲍海娟，刘旭，周亚丽，等. 吉木萨尔凹陷致密油有利区预测及潜力分析 [J]. 特种油气藏，2016，23（5）：38–42.
BAO Haijuan，LIU Xu，ZHOU Yali，et al. Prediction and potential analysis of favorable tight oil area in Jimsar sag [J]. Special Oil and Gas Reservoirs，2016，23（5）：38–42.

[8] 邱振，卢斌，施振生，等. 准噶尔盆地吉木萨尔凹陷芦草沟组页岩油滞留聚集机理及资源潜力探讨 [J]. 天然气地球科学，2016，27（10）：1817–1827.
QIU Zhen，LU Bin，SHI Zhensheng，et al. Residual accumulation and resource assessment of shale oil from the Permian Lucaogou Formation in Jimusaer sag [J]. Natural Gas Geoscience，2016，27（10）：1817–1827.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[9] 方世虎，宋岩，徐怀民，等. 构造演化与含油气系统的形成：以准噶尔盆地东部吉木萨尔凹陷为例 [J]. 石油实验地质，2007，29（2）：149–153.
FANG Shihu，SONG Yan，XU Huaimin，et al. Relationship between tectonic evolution and petroleum system formation：taking the Jimsar sag of eastern Junggar Basin as an example [J]. Petroleum Geology & Experiment，2007，29（2）：149–153.

[10] 马克，侯加根，刘钰铭，等. 吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组咸化湖混合沉积模式 [J]. 石油学报，2017，38（6）：636–648.
MA Ke，HOU Jiagen，LIU Yuming，et al. The sedimentary mode of saline lacustrine mixed sedimentation in Permian Lucaogou Formation，Jimsar sag [J]. Acta Petrolei Sinica，2017，38（6）：636–648.

[11] 史基安，邹妞妞，鲁新川，等. 准噶尔盆地西北缘二叠系白云质碎屑岩地球化学特征及成因机理研究 [J]. 沉积学报，2013，31（5）：898–906.
SHI Jian，ZOU Niuniu，LU Xinchuan，et al. Geochemical characteristics and genetic mechanism of Permian dolomitic clastic rocks in the northwestern margin of Junggar Basin [J]. Acta Sedimentologica Sinica，2013，31（5）：898–906.

[12] 汪双双，柳益群，周鼎武，等. 新疆三塘湖地区二叠纪岩浆岩的岩石学与矿物学研究 [J]. 矿物岩石地球化学通报，2013，32（3）：354–363.
WANG Shuangshuang，LIU Yiqun，ZHOU Dingwu，et al. Petrography and mineralogy of Permian magmatic rocks in Santanghu area，Xinjiang [J]. Bulletin of Minerals，Petrology and Geochemistry，2013，32（3）：354–363.

[13] 贾承造，邹才能，李建忠，等. 中国致密油评价标准、主要类型、基本特征及资源前景 [J]. 石油学报，2012，33（3）：343–350.
JIA Chengzao，ZOU Caineng，LI Jianzhong. et al. Assessment criteria，main type，basic features and resource prospects of the tight oil in China [J]. Acta Petrolei Sinica，2012，33（3）：343–350.

[14] 张亚奇，马世忠，高阳，等. 吉木萨尔凹陷芦草沟组致密油储层沉积相分析 [J]. 沉积学报，2017，35（2）：358–370.
ZHANG Yaqi，MA Shizhong，GAO Yang，et al. Sedimentary facies analysis of tight oil reservoir in Lucaogou Formation in Jimusar sag [J]. Acta Sedimentologica Sinica，2017，35（2）：358–370.

[15] 靳军，杨召，依力哈木，等. 准噶尔盆地吉木萨尔凹陷致密油储层纳米孔隙特征及其含油性 [J]. 地球科学，2018，43（5）：1594–1601.
JIN Jun，YANG Zhao，YILI Hamu，et al. Nanopore characteristics and oil-bearing properties of tight oil reservoirs in Jimusar sag，Junggar Basin [J]. Earth Science，2018，43（5）：1594–1601.

[16] 高智梁，康永尚，刘人和，等. 准噶尔盆地南缘芦草沟组油页岩地质特征及主控因素 [J]. 新疆地质，2011，29（2）：189–193.
GAO Zhiliang，KANG Yongshang，LIU Renhe，et al. Geological characteristics and main controlling factors of oil shale of Lucaogou Formation in the southern margin of Junggar Basin [J]. Xinjiang Geology，2011，29（2）：189–193.

[17] 斯春松，陈能贵，余朝丰，等. 吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组致密油储层沉积特征 [J]. 石油实验地质，2013，35（5）：528–533.
SI Chunsong，CHEN Nenggui，YU Chaofeng，et al. Sedimentary characteristics of tight oil reservoir in Permian Lucaogou Formation，Jimusar sag [J]. Petroleum Geology & Experiment，2013，35（5）：528–533.

[18] 胡文瑄，吴海光，王小林. 准噶尔盆地吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组致密油储层岩性与孔隙特征研究 [J]. 高校地质学报，2013，19（增刊1）：542–543.
HU Wenxuan，WU Haiguang，WANG Xiaolin. Characteristics of tight oil reservoir of Permian Lucaogou Formation in Jimusar sag，Junggar Basin [J]. Geological Journal of China Universities，2013，19（Suppl. 1）：542–543.

[19] 李闽，王浩，陈猛. 致密砂岩储层可动流体分布及影响因素研究：以吉木萨尔凹陷芦草沟组为例 [J]. 岩性油气藏，2018，30（1）：140–149.
LI Min，WANG Hao，CHEN Meng. Distribution characteristics and influencing factors of movable fluid in tight sandstone reservoirs：a case study of Lucaogou Formation in Jimsar sag，NW China [J]. Lithologic Reservoirs，2018，30（1）：140–149.

（下转914页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[17] 朱贵麟，张林友，李旭峰，等. 青海共和盆地地下水演化特征及成因机制 [J]. 人民长江，2020，51(增刊2)：28-31，67.
ZHU Guilin，ZHANG Linyou，LI Xufeng，et al. Evolution characteristics and genetic mechanism of groundwater in Gonghe Basin，Qinghai Province [J]. Yangtze River，2020，51(Suppl. 2)：28-31，67.

[18] 张盛生，张磊，蔡敬寿，等. 共和盆地恰卜恰地区干热岩资源量初步估算及评价 [J]. 青海大学学报，2018，36(4)：75-78，85.
ZHANG Shengsheng，ZHANG Lei，CAI Jingshou，et al. Preliminary estimation and evaluation of hot dry rock resourcesin Qiabuqia area of Gonghe Basin [J]. Journal of Qinghai University，2018，36(4)：75-78，85.

[19] 张森琦，严维德，黎敦朋，等. 青海省共和县恰卜恰干热岩体地热地质特征 [J]. 中国地质，2018，45(6)：1087-1102.
ZHANG Senqi，YAN Weide，LI Dunpeng，et al. Characteristics of geothermal geology of the Qiabuqia HDR in Gonghe Basin，Qinghai Province [J]. Geology in China，2018，45(6)：1087-1102.

[20] Gao J，Zhang H，Zhang S，et al. Three-dimensional magnetotelluric imaging of the geothermal system beneath the Gonghe Basin，northeast Tibetan Plateau [J]. Geothermics，2018，76：15-25.

[21] 张超，张盛生，李胜涛，等. 共和盆地恰卜恰地热区现今地热特征 [J]. 地球物理学报，2018，61(11)：4545-4557.
ZHANG Chao，ZHANG Shengsheng，LI Shengtao，et al. Geothermal characteristics of the Qiabuqia geothermal area in the Gonghe Basin，northeastern Tibetan Palteau [J]. Chinese Journal of Geophysics，2018，61(11)：4545-4557.

(上接888页)

[20] 支东明，唐勇，杨智锋，等. 准噶尔盆地吉木萨尔凹陷陆相页岩油地质特征与聚集机理 [J]. 石油与天然气地质，2019，40(3)：524-534.
ZHI Dongming，TANG Yong，YANG Zhifeng，et al. Geological characteristics and accumulation mechanism of continental shale oil in Jimusaer sag，Junggar Basin [J]. Oil & Gas Geology，2019，40(3)：524-534.

[21] 王剑，李二庭，陈俊，等. 准噶尔盆地吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组优质烃源岩特征及其生烃机制研究 [J]. 地质论评，2020，66(3)：755-763.
WANG Jian，LI Erting，CHEN Jun，et al. Characteristics and hydrocarbon generation mechanism of high quality source rocks of Permian Lucaogou Formation in Jimusar sag，Junggar Basin [J]. Geological Review，2020，66(3)：755-763.

[22] 许琳，常秋生，杨成克，等. 吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组页岩油储层特征及含油性 [J]. 石油与天然气地质，2019，40(3)：535-549.
XU Lin，CHANG Qiusheng，YANG Chengke，et al. Characteristics and oil-bearing capability of shale oil reservoir in the Permian Lucaogou Formation，Jimusaer sag [J]. Oil & Gas Geology，2019，40(3)：535-549.

[23] 方世虎，徐怀民，宋岩，等. 准噶尔盆地吉木萨尔凹陷复合含油气系统特征及其演化 [J]. 地球学报，2005，26(3)：259-264.
FANG Shihu，XU Huaimin，SONG Yan，et al. Characteristics and evolution of the composite petroleum system in Jimsar Depression，eastern Junggar Basin [J]. Acta Geoscientica Sinica，2005，26(3)：259-264.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net